

参考模型与钻孔对 Lp 磁法反演的影响：调参后的消融实验

第一版实验的各方法都没有调参，侵入体过于细长，B 组先验被建模器默认范围写死，钻孔约束只作用于钻孔所穿的网格。本版只用 Lp 正则化，在 40 组参数上系统调参，侵入体改为粗短；在无先验、软参考模型（三种权重）和带影响半径的钻孔三类条件下各跑全部参数，比较各自的最优结果，以及同一组参数下有无先验的差别。

模型	数据
5 × 5 km（UTM 43N）。立方体边长 300 m，地下 100–400 m，0.5 SI；侵入体厚 250 m、走向长 1.2 km，地下 100–600 m，向东倾 45°，1.0 SI	总场异常，离地 80 m，50 m 网格 10,201 点（-2,868 到 3,057 nT），噪声 2% + 5 nT；反演时抽稀到 100 m（2,601 点）。地磁场同 Block 8：倾角 19.24°，偏角 -1.32°
网格与设置	运行
八叉树，核心网格 50 × 50 × 25 m，地表细化 [8, 8]，233,268 个活动网格；磁化率 0–3 SI；Lp 稀疏正则化，深度加权；最多 200 次迭代（IRLS 100 次）	200 次，AWS ap-south-1 上 10 台 c5.4xlarge 并行（每台同时 4 个），共 102 分钟，约 \$12；每次 6–22 分钟，19–108 次迭代

要点

- 调参比先验更重要。**同样没有先验（A 组），40 组参数的得分从 0.23 到 0.80，中位数 0.58。影响最大的是光滑长度 L：L = 3 平均 0.66，L = 1 只有 0.42。norms 中 (1,1,1,1) 最稳，平均 0.72。β = 3 明显变差，平均 0.48。GUI 目前的默认设置 p = (0,2,2,1)、α 全为 1、β = 1.5，在这里只得 0.31，是 40 组里较差的。
- A 组最优**（p = (1,1,1,1)，β = 1.5，L = 1）把两个异常体都找了回来：重叠率 0.83 / 0.77，立方体深度 242 m（真值 262），侵入体倾角 55°（真值 45°），侵入体内磁化率 0.79 SI（真值 1）。粗短的异常体加上调好的参数，磁法单独就能做得相当好。
- 有偏差的参考模型最多持平，权重越大越差。**
 - B 组最优得分：权重 1 为 0.81，权重 10 为 0.70，权重 100 为 0.53；A 组为 0.80。
 - 同一组参数下比 A 好的次数：权重 1 为 25/40，权重 10 为 15/40，权重 100 为 10/40。
 - 权重 100 时先验体内部被完全固定在参考值上（0.75 和 0.50 SI），效果等同于第一版的硬约束。
 - 先验画错处的磁化率中位数从 A 组的 0.29 升到 0.38–0.47 SI，而数据拟合一样好（χ²/N ≈ 1），所以从拟合上看不出先验是错的。
- 钻孔（C 组）是唯一稳定有用的先验。**最优得分 0.87（立方体 0.87，侵入体 0.87），侵入体倾角 47°，侵入体内磁化率 0.89 SI。40 组参数中有 35 组比 A 好，中位数从 0.58 升到 0.66。有了 150 m 的影响半径，钻孔的作用延伸到约 250 m，500 m 以外消失。
- 建议。**
 - GUI 的 Lp 默认改为更光滑的长度（L = 3）或 norms (1,1,1,1)；
 - 解释性的先验体只用低权重（≤ 1），并且要和无先验的结果对比；
 - 钻孔用影响半径接入，但背景段的半径宜更小。

1 与第一版的区别

表 1 两版实验的对比

	第一版	第二版（本报告）
正则化	L2、Lp、L1、L1-L2、MGS、TV 各一组参数	只用 Lp，40 组参数（5 种 norms × 4 种深度加权 × 2 种光滑长度）
迭代上限	60 次（IRLS 30 次），6 次未收敛	200 次（IRLS 100 次）
侵入体	厚 100 m，走向 2 km，地下 50-1000 m	厚 250 m，走向 1.2 km，地下 100-600 m
B 组先验	建模器默认 ±0.005 SI：先验被写死	只作参考模型，上下限 0-3 SI，权重 1、10、100 三档
C 组钻孔	只约束钻孔穿过的网格，影响不到 100 m	测井值在钻孔上固定，并按距离线性衰减到 150 m（新增 radius_m）
评价	相关系数为主，对幅值敏感	体积匹配重叠率（与幅值无关），立方体和侵入体分别计算

2 实验设计

地形、地磁场、数据采集方式和噪声与第一版相同；立方体也相同。侵入体改为厚 250 m、走向 1.2 km、地下 100-600 m 的粗短板状体，体积约为立方体的 8 倍。正演在 25 m 规则网格上计算，与反演用的八叉树网格不同。

每次反演都是 Lp 稀疏正则化，只改变三类参数（共 40 组）：

- **norms** (p_s, p_x, p_y, p_z)：(0,0,0,0)、(0,1,1,1)、(0,2,2,1)、(0,2,2,2)、(1,1,1,1)。 p_s 控制模型本身的稀疏程度， $p_{x,y,z}$ 控制梯度：2 为光滑，1 为分块，0 为最紧凑。
- **深度加权 β** ：1、1.5、2、3。权重为 $(z + z_0)^{-\beta/2}$ ， β 越大深部越"便宜"，模型越容易放深。
- **光滑长度 L** ($\alpha_x = \alpha_y = \alpha_z$ ，SimPEG 的长度尺度)：1、3。L 越大，梯度项相对于模型项越重，模型越光滑。

其余设置固定： $\alpha_s = 1$ ，自动 β_0 （比值 1），每次冷却 2 倍，目标 $\chi^2/N = 1$ ，IRLS 阈值自动。每组参数在五个组中各跑一次（表 2）：

表 2 五个组

组	先验	受约束网格（过半 / 部分）	反演次数
A 无先验	参考模型为 0，上下限 0-3 SI	0	40
B 参考模型 · 权重 1	两个先验体作参考模型，上下限 0-3 SI，权重 1	994（部分覆盖 340）	40
B 参考模型 · 权重 10	两个先验体作参考模型，上下限 0-3 SI，权重 10	994（部分覆盖 340）	40
B 参考模型 · 权重 100	两个先验体作参考模型，上下限 0-3 SI，权重 100	994（部分覆盖 340）	40
C 钻孔（半径 150 m）	5 个钻孔的测井：孔上 ±0.005 SI、权重 5，向外 150 m 线性减弱	316（部分 1,306）	40

B 组的参考模型与第一版相同的思路，模拟"地质学家画得大致正确但有偏差"（表 3）。但它只作为参考模型进入正则化的模型项：反演被拉向参考值，拉力由权重决定（1 = 与其他网格相同；10、100 = 更强）；上下限与其他网格一样是 0-3 SI，数据可以改它。

C 组的 5 个钻孔测井取自真实模型（表 4）。钻孔穿过的网格固定为测井值（±0.005 SI，权重 5）。周围 150 m 内的网格按距离线性减弱：在距离 d 处，参考值、上下限和权重按份额 $1 - d/150$ 与无约束的值混合。这是本版在建模器中新增的 `radius_m` 选项。注意，测井的背景段（0 SI）同样会向外延伸。

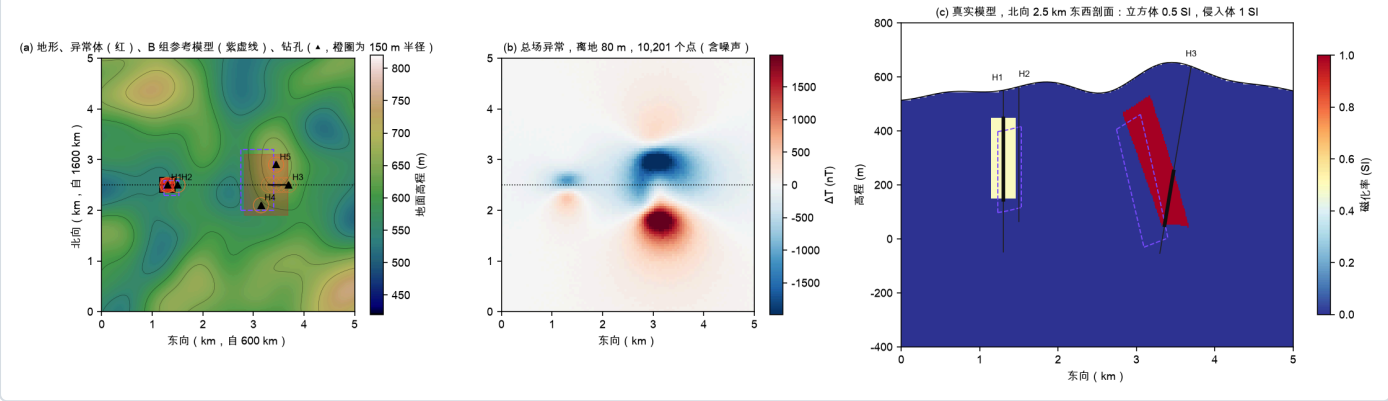


图 1 合成模型。(a) 地形、真实异常体（红：立方体及侵入体向下倾伸的投影范围）、B 组参考模型（紫虚线）、C 组钻孔（▲，橙圈示意 150 m 半径）；点线为剖面位置。(b) 带噪声的总场异常。(c) 剖面上的真实模型，紫虚线为 B 组参考模型，黑线为钻孔（粗段为见矿段）。

表 3 B 组参考模型与真实模型的对比

	真实模型	B 组参考模型	偏差
立方体中心（东, 北）	601,300, 1,602,500	601,380, 1,602,440	东 +80 m, 北 -60 m
立方体深度	100–400 m	150–450 m	深 50 m
立方体磁化率	0.5 SI	0.75 SI	+50%
侵入体顶部东向	603,000	602,900	-100 m
侵入体走向（北）	1,601,900–1,603,100	1,602,000–1,603,200	北移 100 m
侵入体深度	100–600 m	150–650 m	深 50 m
侵入体倾角	45° 向东	55° 向东	陡 10°
侵入体磁化率	1.0 SI	0.5 SI	-50%

表 4 C 组钻孔（测井取自真实模型）

钻孔	孔口（东, 北）	方向	孔深	见矿段（沿孔）
H1 立方体中心	601,300, 1,602,500	直孔	600 m	105–405 m: 0.5 SI
H2 立方体东边界外 50 m	601,500, 1,602,500	直孔	500 m	全孔为背景（0 SI）
H3 侵入体, 斜孔	603,700, 1,602,500	方位 270°, 倾角 60°	800 m	450–680 m: 1 SI
H4 侵入体浅部	603,150, 1,602,100	直孔	500 m	100–430 m: 1 SI
H5 侵入体深部	603,450, 1,602,900	直孔	800 m	375–605 m: 1 SI

评价指标。主要指标是**体积匹配重叠率**：在立方体所在的西半区，取磁化率最高、总体积等于真实立方体体积的那些网格，计算它们覆盖了真实立方体的多少；侵入体在东半区同样计算。两者的平均作为"得分"，用来挑选最优参数。重叠率只看位置和形态，不受幅值影响：对把磁化压缩成高值小块的紧凑解，和把磁化摊开的光滑解都公平。辅助指标：立方体磁化中心深度、侵入体 90% 磁化量所在深度、侵入体视倾角、两个异常体内的平均磁化率、B 组参考模型画错处（实际没有异常体）的平均磁化率。真实模型用同一套指标计算的值作为参照：立方体中心深度 262 m，侵入体 90% 深度 550 m，倾角 45°。

按真值调参只在合成实验里可行，实际工作中做不到；本报告的"最优"是各组参数能达到的上限。第 3 节还给出每组在全部参数上的中位数，代表"参数没选好"时的一般水平。

3 调参结果

200 次反演中 199 次在迭代上限内达到目标 χ^2/N (1 ± 0.1)， χ^2/N 全部在 0.85–1.12 之间。图 2 是五个组在 40 组参数上的得分，红框为各组最优。表 5 是汇总，表 6 是每个参数取值的平均得分（对其余参数平均）。

三个规律（图 3，表 6）：

- 光滑长度 L 影响最大，五个组都是 $L = 3$ 更好。 $L = 1$ 时梯度项太弱， $p_{x,y,z} = 2$ 的设置会把磁化压成很薄的片状，例如 A 组 (0,2,2,2)： $L = 1$ 得 0.25， $L = 3$ 得 0.76。
- norms 中 (1,1,1,1) 的平均得分在五个组中都最高（A 组 0.72），对其他参数最不敏感。(0,0,0,0) 波动大，但 B 组权重 1 和 C 组的最优结果都用的是它。(0,2,2,1)、(0,2,2,2) 在多数组中平均最差。
- 深度加权 β 在 1-2 之间差别不大。 $\beta = 3$ 让模型偏深，在 A、B 权重 1、C 三组中得分明显下降（A 组平均 0.48， $\beta = 1.5$ 为 0.57）；参考模型权重为 10、100 时，结果主要由参考模型决定， β 的影响不明显。

没有调参时，一般水平（中位数）和最优相差很大：A 组中位数 0.58，最优 0.80。第一版的结论受这一点影响很大。

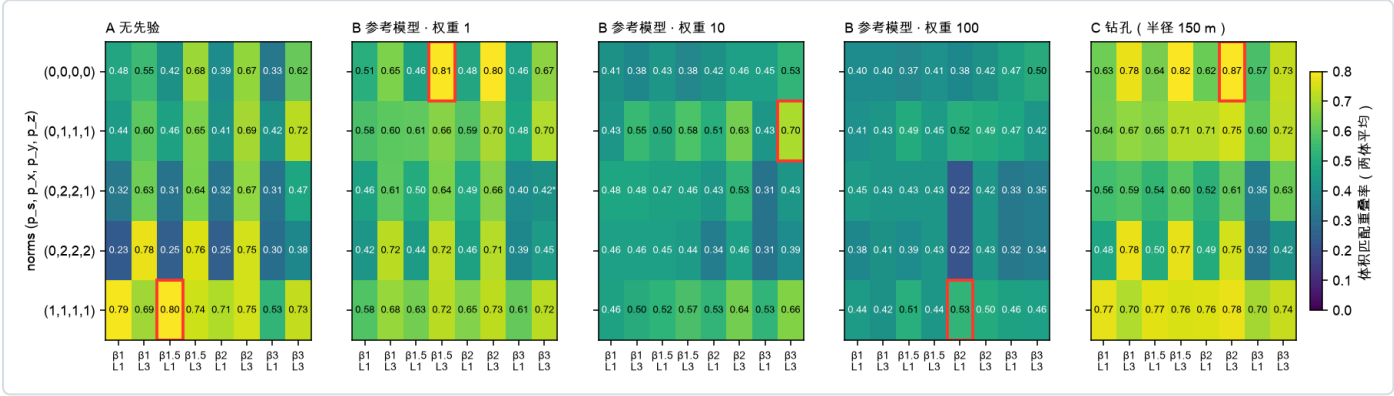


图 2 体积匹配重叠率（立方体与侵入体平均）。行为 norms，列为深度加权 β 与光滑长度 L ；* 表示未在迭代上限内收敛；红框为该组最优。

表 5 各组得分汇总

组	最优得分	中位数	平均	同参数下优于 A	收敛
A 无先验	0.80	0.58	0.54	—	40 / 40
B 参考模型 · 权重 1	0.81	0.61	0.59	25 / 40	39 / 40
B 参考模型 · 权重 10	0.70	0.46	0.48	15 / 40	40 / 40
B 参考模型 · 权重 100	0.53	0.43	0.42	10 / 40	40 / 40
C 钻孔（半径 150 m）	0.87	0.66	0.65	35 / 40	40 / 40

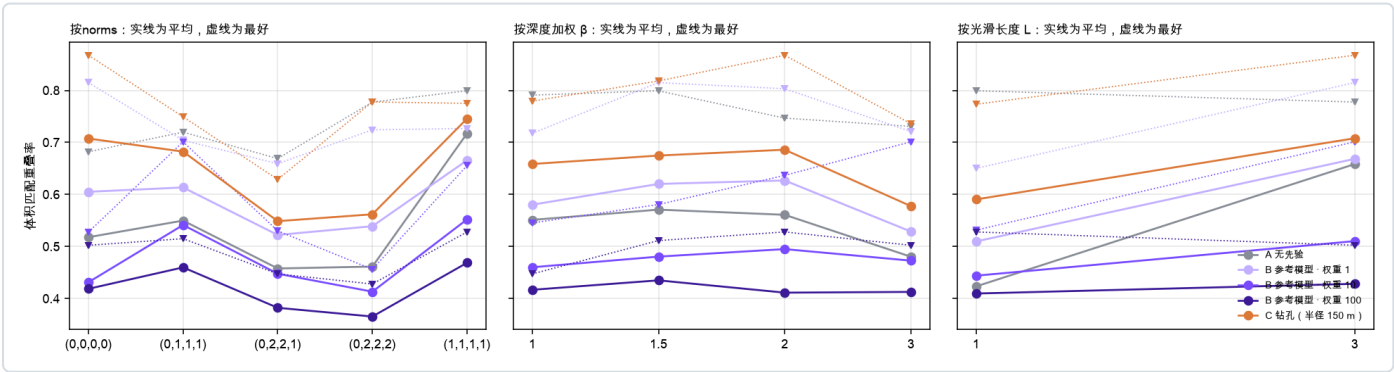


图 3 每个参数取值下的平均得分（实线，对其余参数平均）和最好得分（虚线）。

表 6 每个参数取值的平均得分

参数取值（其余参数平均）	A 无先验	B 参考模型 · 权重 1	B 参考模型 · 权重 10	B 参考模型 · 权重 100	C 钻孔（半径 150 m）
norms = (0,0,0,0)	0.52	0.61	0.43	0.42	0.71
norms = (0,1,1,1)	0.55	0.61	0.54	0.46	0.68

参数取值（其余参数平均）	A 无先验	B 参考模型 · 权重 1	B 参考模型 · 权重 10	B 参考模型 · 权重 100	C 钻孔（半径 150 m）
norms = (0,2,2,1)	0.46	0.52	0.45	0.38	0.55
norms = (0,2,2,2)	0.46	0.54	0.41	0.37	0.56
norms = (1,1,1,1)	0.72	0.67	0.55	0.47	0.75
$\beta = 1$	0.55	0.58	0.46	0.42	0.66
$\beta = 1.5$	0.57	0.62	0.48	0.44	0.67
$\beta = 2$	0.56	0.63	0.50	0.41	0.69
$\beta = 3$	0.48	0.53	0.47	0.41	0.58
L = 1	0.42	0.51	0.44	0.41	0.59
L = 3	0.66	0.67	0.51	0.43	0.71

4 各组最优结果

表 7 各组最优参数的结果。深度（m）：立方体为磁化中心深度，侵入体为 90% 磁化所在深度；倾角为侵入体视倾角（°）；κ 为平均磁化率（SI），错位区指 B 组参考模型画错、实际没有异常体的位置。第一行为真实模型用同一指标计算的值

组与最优参数	χ^2/N	得分	重叠·立方体	重叠·侵入体	立方体深度	侵入体深度	倾角	κ 立方体	κ 侵入体	κ 错位区
真实模型（同一指标）	—	1.00	1.00	1.00	262	550	45	0.50	1.00	—
A 无先验 p (1,1,1,1) · β 1.5 · L 1	0.94	0.80	0.83	0.77	242	579	55	0.30	0.79	0.24
B 参考模型 · 权重 1 p (0,0,0,0) · β 1.5 · L 3	0.98	0.81	0.83	0.80	240	562	57	0.26	0.62	0.31
B 参考模型 · 权重 10 p (0,1,1,1) · β 3 · L 3	0.97	0.70	0.77	0.63	292	857	60	0.36	0.60	0.42
B 参考模型 · 权重 100 p (1,1,1,1) · β 2 · L 1	0.99	0.53	0.53	0.53	281	613	57	0.36	0.57	0.47
C 钻孔（半径 150 m） p (0,0,0,0) · β 2 · L 3	0.91	0.87	0.87	0.87	240	552	47	0.32	0.89	0.09

A 组最优把立方体放在 242 m（真值 262 m），侵入体 90% 磁化在 579 m 以上（真值 550 m），倾角 55°，比真值陡约 10°。C 组最优把倾角纠正到 47°，侵入体内磁化率 0.89 SI，最接近真值。B 组的三个最优结果都把一部分磁化留在先验画的位置上（图 4）：立方体先验偏东偏深，侵入体先验偏西偏陡。权重越大，留下的越多，侵入体内的磁化率也越低（0.62、0.60、0.57 SI）。

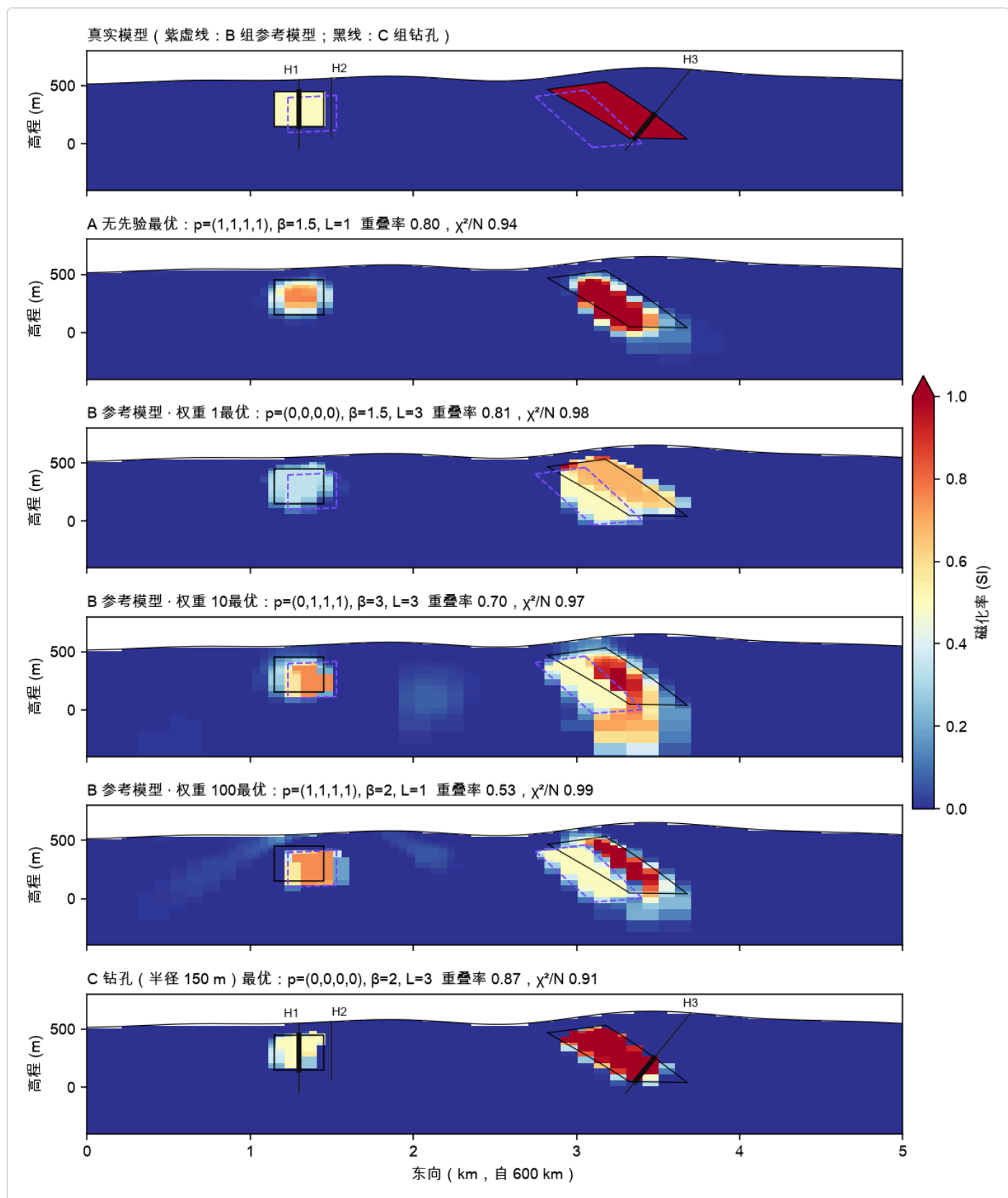


图 4 东西向剖面 (北向 2.5 km), 各组的最优参数。黑线为真实异常体, 紫虚线为 B 组参考模型, 黑色粗线为钻孔见矿段。色阶 0-1 SI。

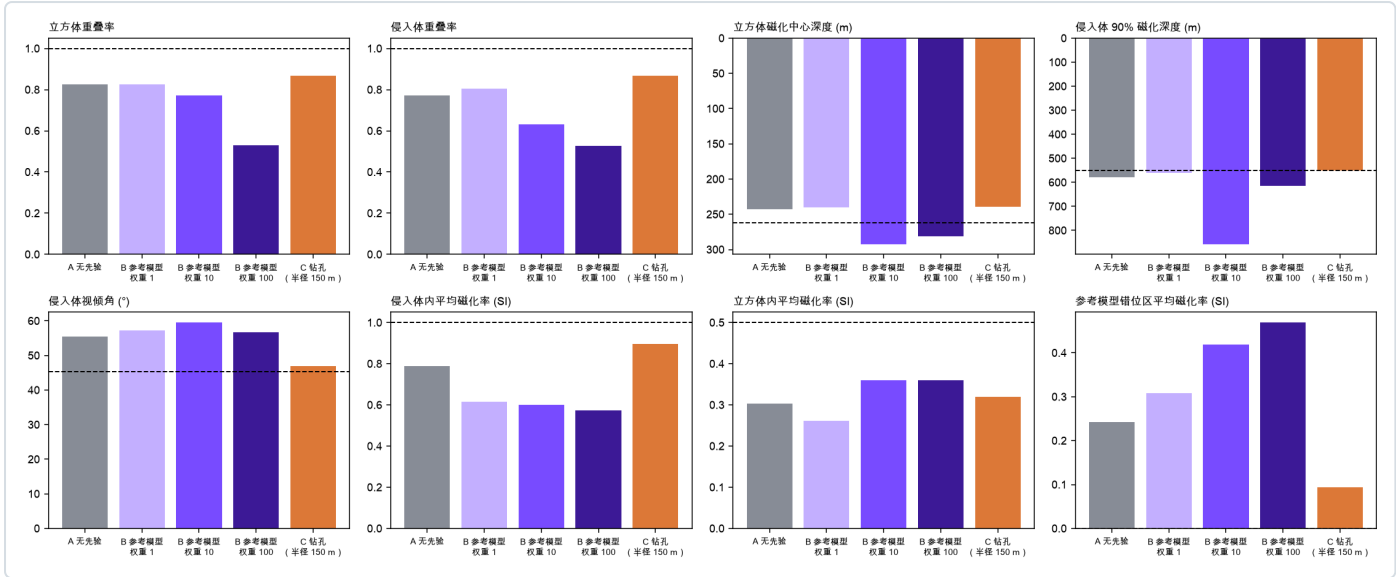


图 5 各组最优结果的主要指标；虚线为真实模型用同一指标计算的值。深度轴向下。

5 参考模型（B 组）的作用

参考模型的作用要看两个方面：调参后最好能到什么程度，以及同一组参数下加了它是变好还是变坏（图 6）。

- **权重 1**：最优 0.81，与 A 组的 0.80 持平。在同一组参数下，25/40 次比 A 好，重叠率中位数的变化只有立方体 +0.02、侵入体 +0.02。改善主要发生在 A 组本来就差的参数上（图中左下方的点）。在 A 组最优参数下，加上它反而从 0.80 降到 0.63（图 7）。先验体内的平均磁化率被数据改成了 0.27（立方体先验，参考值 0.75）和 0.38 SI（侵入体先验，参考值 0.5）：数据确实在修改它。
- **权重 10**：最优 0.70，中位数 0.46；15/40 次比 A 好，侵入体重叠率中位数下降 0.09。先验体内的磁化率留在 0.43 和 0.46 SI，离参考值更近。
- **权重 100**：最优 0.53，中位数 0.43；只有 10/40 次比 A 好。先验体内部被完全固定（0.750 和 0.500 SI），与第一版的硬约束相同。数据只能在别处补偿：有两组参数在立方体以外（测区南缘和北部，地下约 400–1,200 m）造出了大于 1 SI 的假异常，立方体重叠率因此为 0。

所有 B 组反演的 χ^2/N 都在 1 附近，与 A 组没有区别。一个位置偏约 100 m、倾角偏 10°、磁化率偏 50% 的参考模型，在这里不能提高结果。权重低时数据能把它改回来，作用接近于零；权重高时它把磁化留在错误的位置，而数据拟合不会报警。参考模型只有在几何上比这更准确时才值得加大权重；本实验没有测试“准确的参考模型”。

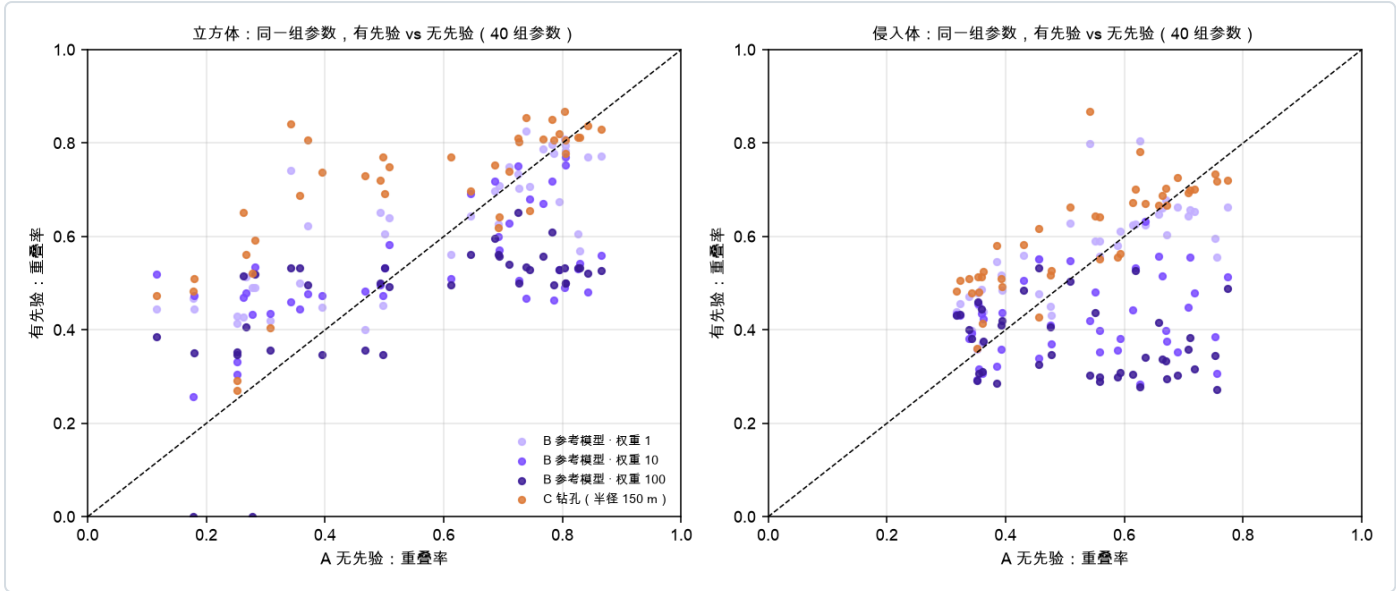


图 6 同一组参数下，有先验（纵轴）与无先验（横轴）的重叠率，左为立方体，右为侵入体；每点一组参数，在虚线以上表示先验有帮助。

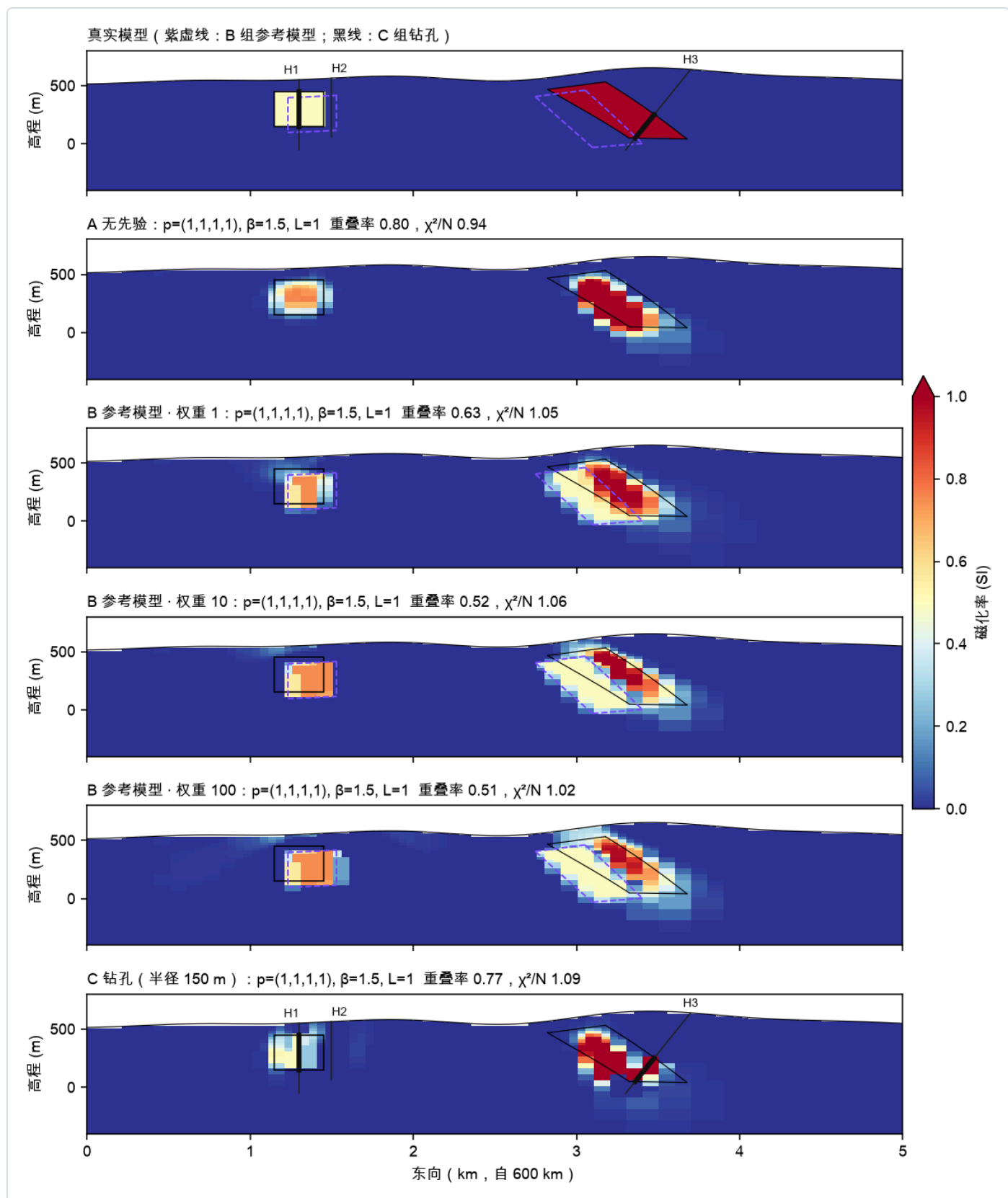


图 7 同一组参数 (A 组最优参数) 在五个组中的剖面: 只有先验不同。

6 钻孔 (C 组) 的作用

五个钻孔在钻孔上固定为测井值, 周围 150 m 内按距离线性减弱, 受到约束的网格占核心区的 1.3%。在同一组参数下:

- **C 组 35/40 次比 A 好**, 立方体重叠率中位数 +0.08, 侵入体 +0.06。先验画错处 (B 组的错位区, C 组并没有这个先验) 的磁化率中位数为 0.27 SI (A 组 0.29)。

- **影响范围**（图 8a，C 组最优参数下 C 与 A 的平均差）：0–150 m 约 0.32 SI，150–250 m 为 0.20，250–500 m 为 0.037，500 m 以外 0.0004。也就是说，150 m 的半径经正则化传到了约 250 m。
- **虚拟孔 V**：距最近钻孔 224 m，未交给反演。真实侵入体在 125–475 m，这一段的平均磁化率 A 组为 1.16 SI，C 组为 0.98 SI（真值 1）。C 组的上下界面也更接近真值（图 8d）。
- **变差的情形**：主要是 (0,2,2,1) 配 $L=3$ ，例如 $p=(0,2,2,1)$ ， $\beta=2$ ， $L=3$ ：A 0.67 $\rightarrow$ C 0.61。一个可能的原因是：测井的背景段（0 SI）同样向外延伸 150 m，而斜孔 H3、直孔 H5 的背景段紧挨侵入体顶部，可能把那里的磁化压低（未逐一验证）。

与第一版只约束钻孔所穿网格时相比（离孔 100 m 外几乎无影响），影响半径让钻孔真正改变了模型。仍需注意：见矿段与背景段用了同样的半径，背景段的半径应更小。

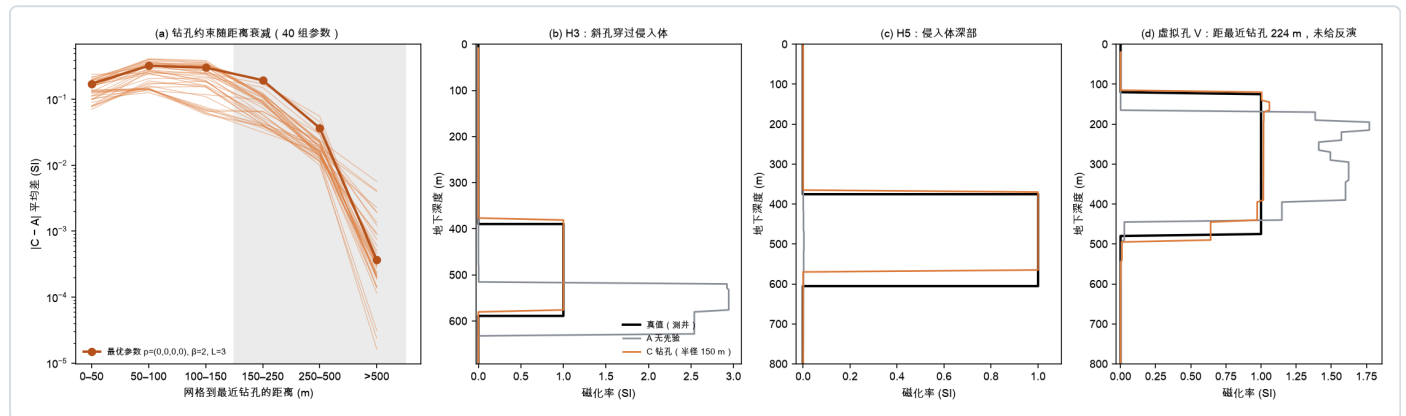


图 8 (a) C 组与 A 组（同一组参数）之差随离钻孔距离的变化，细线为全部参数，粗线为 C 组最优参数；灰色区为 150 m 以外。(b)–(c) 沿钻孔的磁化率：黑线为测井，灰色为 A 组，橙色为 C 组（C 组最优参数）。(d) 未交给反演的虚拟孔。

7 结论与建议

1. **数据拟合不能用来选参数，也不能检验先验。** 200 次反演的 χ^2/N 都在 0.85–1.12，而得分从 0.22 到 0.87。
2. **L_p 的参数要调，而且影响大于先验。**
 - 在这类紧凑、粗短的异常上，光滑长度 $L=3$ 、norms (1,1,1,1)、 β 1.5–2 最稳健。例如 $p=(1,1,1,1)$ ， $\beta=2$ ， $L=3$ ：A 0.75，B 权重 1 为 0.73，C 0.78。
 - GUI 当前的默认值 ($p=(0,2,2,1)$ ， α 全为 1) 在这里只得 0.31，建议修改；改之前最好在 Block 8 的实测数据上再对比一次。
3. **解释性的先验体要慎用。** 位置、倾角或磁化率有明显不确定性时，权重不要超过 1，并始终与无先验的结果对照。只出现在有先验结果中的结构，不应作为结论。
4. **钻孔应作为约束接入，并给它影响半径。** 这是本实验中唯一在大多数参数下都有帮助的先验。建议把见矿段和背景段的半径分开设置（背景段更小），并让 GUI 的钻孔导入支持 `radius_m`（目前只能写在 JSON 规格里）。
5. **合成实验的"最优参数"不能直接搬到实际数据。** 但" L 偏光滑、(1,1,1,1) 稳健、 β 不超过 2"这几条规律可以作为实测数据调参的起点。可以用钻孔做留一法检验来选参数：每次留出一个钻孔不给反演，看它被预测得好不好。

8 局限

- 按真值挑选的"最优参数"在实际工作中无法得到；实际中只能靠数据拟合（这里都一样好）、钻孔检验或经验来选。
- 只有一个合成模型和一次噪声实现；只考虑感磁，没有剩磁。
- B 组只测试了一种偏差组合，C 组只测试了一个半径（150 m），而且背景段与见矿段使用同样的半径。
- α_s 、 β 冷却速度和 IRLS 阈值没有调整；数据抽稀到 100 m。

文件

- 输入与 200 次反演的参数: `examples/output/synthetic_ablation_lp/inputs/` (`scripts/make_synthetic.py` ; `runs.json`)
- 批量运行: `deploy/ec2_sweep.py` (多台 EC2) 与 `deploy/sweep_runner.py` (单机), 日志 `data/sweep.log`
- 结果: `data/runs/` (200 个, 不入库); 报告中展示的在 `data/best/`; 全部指标在 `figures/numbers.json`
- 指标定义 `scripts/metrics.py`, 图件 `scripts/make_figures.py`, 本报告 `scripts/build_report.py`
- 钻孔影响半径: `geoinv3d/methods/geology.py` (`radius_m`), 说明见 `docs/geology_constraints.md`

GeoInv3D · SimPEG 0.25.2 · 由 `build_report.py` 生成; 文中数字均来自 `figures/numbers.json`、`data/sweep.log` 与 `inputs/`。